

Раздел 1. Цель работы

Цель работы - сформировать концепцию итогового сквозного проекта по дисциплине «Технологии искусственного интеллекта», получить и осмыслить вариант предметной области, определить цели применения технологий искусственного интеллекта и составить план сбора данных для последующих этапов разработки.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. изучение идеологии сквозного проекта, выполняемого на протяжении семестра;
2. получение варианта предметной области и его первичный анализ;
3. формулирование бизнес-задачи, решаемой методами искусственного интеллекта, и обоснование выбора парадигм;
4. определение состава заинтересованных лиц, сущностей предметной области, бизнес-процессов и требований к системе;
5. поиск потенциальных источников данных и оценка их пригодности для решения поставленной задачи;
6. разработка концептуальной модели данных и оформление отчёта в виде технического задания на прототип интеллектуальной системы.

Исходные данные по варианту приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные варианта

Параметр	Значение
Номер варианта	10
Предметная область	Промышленное оборудование и предиктивное обслуживание
Формулировка задачи	Создать систему предсказания отказов оборудования для планирования профилактического обслуживания
Обязательные парадигмы ИИ	Продукционные правила; фреймы; генетический алгоритм
Ограничения	Нейронные сети не применяются; используется только свободное программное обеспечение; минимальный объём датасета - 500 записей

Параметр	Значение
Рекомендуемые источники данных	AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (UCI); Machine Predictive Maintenance Classification (Kaggle); CMAPSS Jet Engine Dataset (NASA); PHM Society Data Challenge Datasets

Раздел 2. Анализ предметной области

2.1. Общее описание предметной области

Рассматриваемая предметная область относится к сфере технического обслуживания и ремонта (ТОиР) промышленного оборудования на предприятии с дискретным характером производства - механообрабатывающем, сборочном или штамповочном участке. Терминология и классификация видов обслуживания приняты в соответствии с ГОСТ 18322-2016, общие принципы мониторинга технического состояния машин - в соответствии с ISO 17359.

Производственный участок оснащён единицами технологического оборудования (станками, прессами, приводными агрегатами). Каждая единица оборудования состоит из узлов и компонентов, часть которых оснащена контрольно-измерительными датчиками. Датчики с заданной периодичностью формируют телеметрию: температуру окружающего воздуха и технологического процесса, частоту вращения шпинделя, крутящий момент на приводе, накопленный износ режущего инструмента. Телеметрия накапливается системой диспетчерского управления (SCADA), а сведения об отказах, заявках и выполненных ремонтах - системой управления ТОиР (CMMS).

Ключевой процесс предметной области - поддержание работоспособности оборудования. Исторически на предприятиях применяются четыре стратегии обслуживания, сравнение которых приведено в таблице 2.

Таблица 2 - Сравнение стратегий технического обслуживания оборудования

Стратегия	Принцип принятия решения о ремонте	Основной недостаток
Реактивная (по факту отказа)	Ремонт выполняется после наступления отказа	Максимальные потери от внеплановых простоев и вторичных повреждений
Планово-предупредительная (по наработке)	Ремонт выполняется через фиксированный интервал наработки или календарного времени	Обслуживание заведомо исправных узлов, избыточный расход ЗИП и трудозатрат
По фактическому состоянию (CBM)	Ремонт назначается при выходе контролируемого параметра за допустимый предел	Реакция на уже развившийся дефект, малый запас времени на подготовку работ
Предиктивная (прогнозная)	Ремонт назначается на основании прогноза вероятности и типа отказа	Требует накопленных данных телеметрии и формализованных знаний экспертов

Разрабатываемая система реализует предиктивную стратегию.

Основные объекты предметной области:

- единица оборудования - учётная единица основных средств с паспортными характеристиками, наработкой и историей отказов;
- узел (компонент) - конструктивно обособленная часть оборудования, являющаяся объектом диагностирования и замены;
- датчик - источник первичных измерений параметров технического состояния;
- измерение телеметрии - отсчёт параметра с отметкой времени;
- отказ - событие утраты оборудованием работоспособного состояния, характеризуемое типом, временем и длительностью простоя;
- заявка на ремонт и наряд на работы - учётные документы процесса ТОиР;
- регламент технического обслуживания - нормативный документ, задающий периодичность и объём работ;
- запасная часть, ремонтная бригада, производственный план - ресурсы и ограничения планирования.

Основные процессы предметной области: эксплуатация оборудования в соответствии с производственным планом; непрерывный сбор и накопление

телеметрии; возникновение и устранение отказов; планирование и проведение работ по техническому обслуживанию; учёт расхода запасных частей и трудозатрат.

Контекстная диаграмма разрабатываемой системы в нотации IDEF0 (диаграмма верхнего уровня А-0) приведена на рисунке 1.

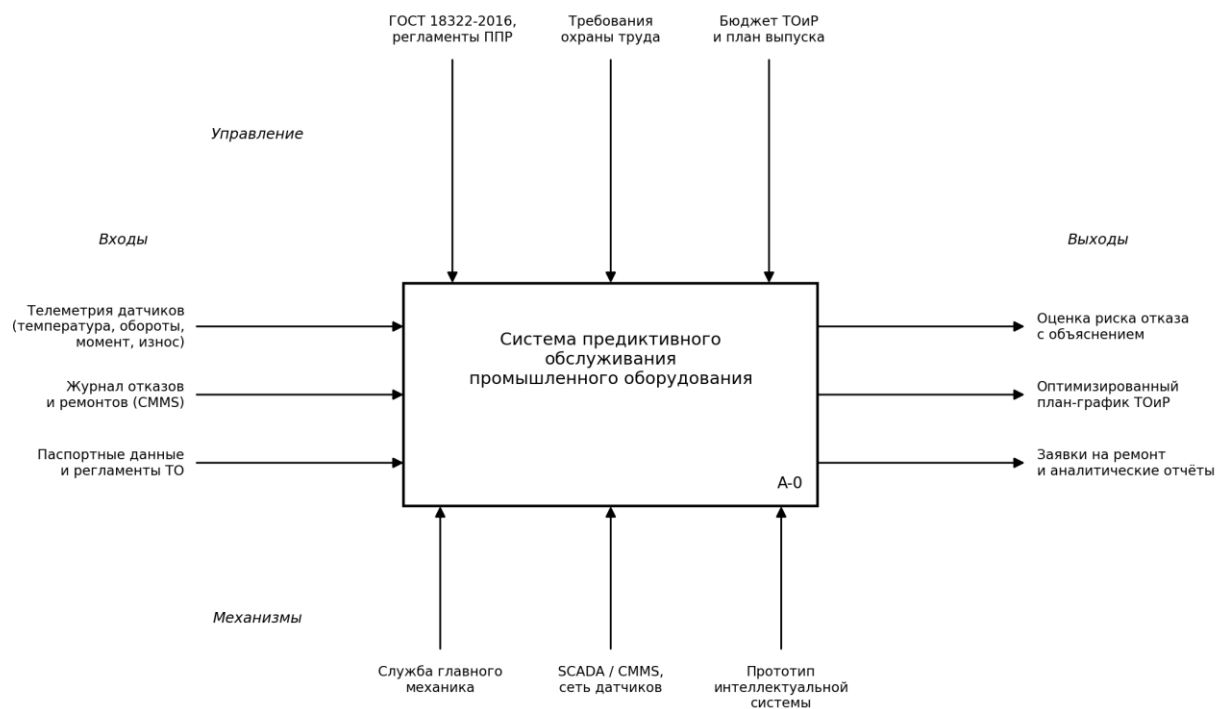


Рисунок 1 - Контекстная диаграмма системы в нотации IDEF0 (А-0)

Состав объектов предметной области и связи между ними представлены на рисунке 2.

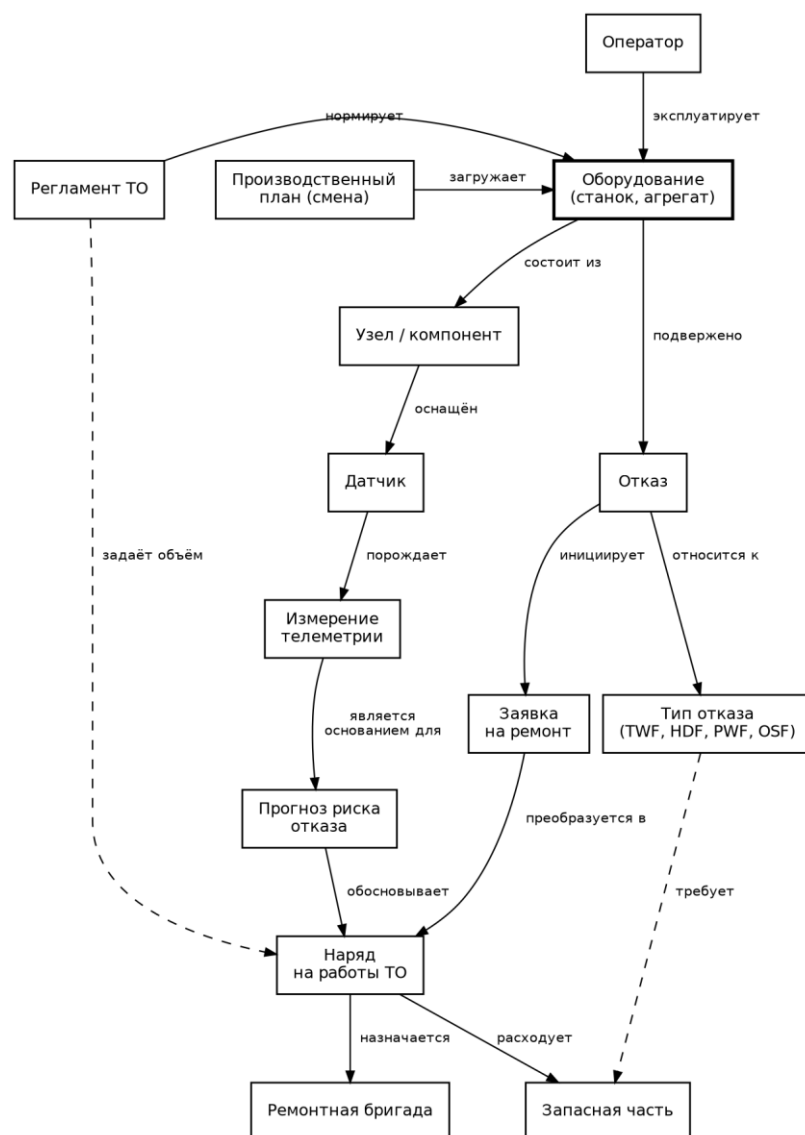


Рисунок 2 - Объекты предметной области и связи между ними

2.2. Постановка задачи для ИИ (с обоснованием выбора парадигмы)

Бизнес-проблема. Внеплановый останов технологического оборудования влечёт прямые и косвенные потери: простой участка, срыв сроков выпуска продукции, сверхурочные работы ремонтного персонала, вторичные повреждения смежных узлов. Стоимость устранения отказа по факту его наступления существенно превышает стоимость планового обслуживания того же узла. Обслуживание строго по наработке эту проблему решает лишь частично: часть узлов обслуживается преждевременно, что увеличивает расход ресурсов, а часть отказывает до наступления планового срока. Требуется система, которая по текущим показаниям датчиков и накопленной истории определяет вероятность и вероятный тип отказа каждой

единицы оборудования, объясняет своё заключение и формирует график обслуживания, согласованный с производственным планом и наличными ресурсами.

Вход системы:

- телеметрия единицы оборудования: температура воздуха и технологического процесса, частота вращения, крутящий момент, накопленный износ инструмента;
- паспортные данные и класс качества изделия (L - низкий, M - средний, H - высокий), определяющий допустимые режимы;
- накопленная наработка и журнал ранее зафиксированных отказов;
- ограничения планирования: число и квалификация ремонтных бригад, остатки запасных частей на складе, окна технологических остановов, план выпуска продукции.

Выход системы:

- количественная оценка риска отказа для каждой единицы оборудования на заданном горизонте;
- вероятный тип отказа (износ инструмента, нарушение теплоотвода, отказ по мощности, перегрузка);
- объяснение заключения в виде трассы сработавших производственных правил с указанием конкретных значений параметров;
- рекомендуемый вид и объём работ по обслуживанию со ссылкой на регламент;
- оптимизированный календарный план-график ТОиР на горизонт планирования.

Формальная постановка. Пусть $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ - множество единиц оборудования, для каждой из которых в момент времени t наблюдается вектор параметров $x(e, t) = (T_{\text{возд}}, T_{\text{проц}}, n_{\text{об}}, M_{\text{кр}}, W_{\text{инстр}})$, а также известны статические характеристики $c(e)$ - класс качества, наработка, тип. Требуется построить: 1) отображение $F: (x, c) \rightarrow (r, k)$, где $r \in [0, 1]$ - оценка риска отказа, k - тип отказа;

2) расписание $S: E \rightarrow W$, сопоставляющее каждой единице оборудования временное окно обслуживания $w \in W$, минимизирующее суммарные издержки при заданных ресурсных ограничениях.

Обоснование выбора парадигм. Задача декомпозируется на три подзадачи - представление знаний об объекте диагностирования, вывод диагностического заключения и оптимизация расписания. Каждой подзадаче соответствует одна из назначенных вариантов парадигм (таблица 3).

Таблица 3 - Соответствие парадигм искусственного интеллекта подзадачам проекта

Парадигма	Роль в системе	Обоснование выбора
Производственные правила	Ядро диагностического вывода: база правил вида «ЕСЛИ <условие по параметрам> ТО <тип отказа, уровень риска>»	Знания инженеров-механиков и физические условия возникновения отказов естественно формулируются в форме пороговых условий. Правила обеспечивают полную объяснимость заключения (трасса вывода), допускают редактирование без изменения программного кода и не требуют больших обучающих выборок
Фреймы	Структурное представление единицы оборудования, узла, типа отказа и наряда на работы; наследование характеристик от прототипа класса оборудования	Оборудование участка разнородно, но описывается устойчивым набором характеристик. Фрейм-прототип задаёт типовой набор слотов и значения по умолчанию, экземпляры наследуют их и переопределяют индивидуальными данными. Присоединённые процедуры (демоны) обеспечивают контроль допустимых диапазонов при записи значений
Генетический алгоритм	Построение календарного плана-графика ТОиР: назначение единиц оборудования на временные окна и бригады	Задача составления расписания обслуживания с ресурсными ограничениями относится к классу NP-трудных комбинаторных задач; точный перебор неприменим при реальной размерности. Эволюционный поиск даёт приемлемое по качеству решение за ограниченное время и позволяет включить в целевую функцию разнородные критерии (простой, риск, стоимость работ)

Применение нейронных сетей в рамках дисциплины исключено. Помимо формального ограничения курса, отказ от них в данной задаче обоснован содержательно: заключение диагностической системы служит основанием для вывода оборудования из эксплуатации и расходования ресурсов, поэтому требует воспроизводимого и проверяемого обоснования, которое обеспечивают именно производственные правила.

Примеры производственных правил. База правил формируется на основе условий возникновения отказов, документированных для набора данных AI4I 2020, и подлежит уточнению на этапе анализа данных:

- ЕСЛИ износ инструмента ≥ 200 мин, ТО тип отказа = «отказ по износу инструмента» (TWF), уровень риска = «высокий», действие = «плановая замена инструмента»;
- ЕСЛИ (температура процесса – температура воздуха) $< 8,6$ К И частота вращения < 1380 об/мин, ТО тип отказа = «нарушение теплоотвода» (HDF), действие = «проверка системы охлаждения»;
- ЕСЛИ мощность привода (произведение крутящего момента на угловую скорость) < 3500 Вт ИЛИ > 9000 Вт, ТО тип отказа = «отказ по мощности» (PWF), действие = «диагностика привода»;
- ЕСЛИ класс качества = L И (износ инструмента $\times$ крутящий момент) $> 11\,000$ мин $\cdot$ Н $\cdot$ м, ТО тип отказа = «перегрузка» (OSF), действие = «снижение подачи, внеочередной осмотр»;
- ЕСЛИ уровень риска = «высокий» И до ближайшего планового окна > 48 ч, ТО действие = «создать заявку с приоритетом «срочно».

Для класса качества М и Н пороговое значение произведения износа и момента в правиле перегрузки составляет соответственно 12 000 и 13 000 мин $\cdot$ Н $\cdot$ м, что отражает различие в допустимых нагрузках для изделий разных классов.

Пример фрейма. Фрейм-прототип «Металлорежущий станок» задаёт типовой набор слотов, наследуемых экземплярами (таблица 4).

Таблица 4 - Структура фрейма-прототипа «Металлорежущий станок»

Имя слота	Тип значения	Источник значения	Присоединённая процедура (демон)
inventory_no	строка	Паспорт оборудования	-
quality_class	перечисление {L, M, N}	Паспорт оборудования	if-needed: наследование от прототипа
operating_hours	вещественное, ч	CMMS, накопительный итог	if-changed: пересчёт остаточного ресурса

Имя слота	Тип значения	Источник значения	Присоединённая процедура (демон)
tool_wear	вещественное, мин	Телеметрия	if-changed: при значении ≥ 200 активировать правило TWF
process_temp	вещественное, К	Телеметрия	if-changed: контроль разности с температурой воздуха
torque	вещественное, Н·м	Телеметрия	if-changed: проверка выхода за паспортный предел
regulation_ref	ссылка на фрейм «Регламент ТО»	Нормативная документация	-
failure_log	список ссылок на фрейм «Отказ»	CMMS	if-added: обновление статистики наработки на отказ
risk_level	перечисление {низкий, средний, высокий}	Вывод машины правил	if-needed: запуск диагностического цикла

Постановка задачи оптимизации. Хромосома представляет расписание: ген с индексом i кодирует номер временного окна из горизонта планирования, назначенного i -й единице оборудования, и номер ремонтной бригады. Целевая функция минимизирует взвешенную сумму трёх составляющих: потерь от простоя оборудования в назначенное окно, ожидаемых потерь от отказа при отсрочке обслуживания (произведение оценки риска на стоимость последствий) и прямой стоимости работ. Ресурсные ограничения (одновременная занятость бригад, наличие запасных частей, недопустимость останова в период выполнения критических производственных заданий) учитываются штрафными добавками к целевой функции. Используются турнирная селекция, двухточечный кроссовер, мутация сдвигом назначенного окна и элитарная стратегия сохранения лучшей особи.

2.3. Заинтересованные лица и сценарии использования

Состав заинтересованных лиц определён на основе анализа процесса ТОиР и разделён на пользователей системы (лица, непосредственно работающие с интерфейсом) и выгодоприобретателей (лица, получающие эффект от внедрения). Результаты приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Заинтересованные лица и их ожидания от системы

Заинтересованное лицо	Тип	Интерес и ожидания от системы
Оператор технологического оборудования	Пользователь	Своевременное предупреждение о выходе режимов работы за допустимые пределы до наступления отказа и повреждения изделия
Слесарь-ремонтник, наладчик	Пользователь	Локализация вероятного дефекта до узла и понятное обоснование заключения, сокращающее время поиска неисправности
Мастер участка (планировщик ТОиР)	Пользователь и выгодоприобретатель	Ранжированный по риску перечень оборудования и согласованный с производственным планом график обслуживания
Главный механик предприятия	Выгодоприобретатель	Снижение доли внеплановых простоев, обоснование бюджета ТОиР фактическими данными о состоянии парка оборудования
Начальник производства	Выгодоприобретатель	Выполнение плана выпуска за счёт сокращения незапланированных остановов и переноса работ в технологические окна
Кладовщик склада ЗИП, отдел снабжения	Пользователь	Прогноз потребности в запасных частях для поддержания страхового запаса без замораживания оборотных средств
Служба охраны труда и промышленной безопасности	Выгодоприобретатель	Предотвращение аварийных отказов, способных привести к травмированию персонала
Инженер по знаниям (сопровождение системы)	Пользователь	Возможность просмотра, добавления и корректировки производственных правил и контроля доли ложных срабатываний
Планово-экономический отдел	Выгодоприобретатель	Снижение совокупных затрат на ремонт и сверхурочные работы, оценка экономического эффекта внедрения

На основании состава заинтересованных лиц выделены основные сценарии использования системы:

- СИ-1 «Контроль текущего состояния парка оборудования» - мастер участка открывает сводную панель и получает перечень единиц оборудования, ранжированный по оценке риска отказа;
- СИ-2 «Разбор прогноза» - механик открывает карточку конкретной единицы оборудования и просматривает трассу сработавших правил с фактическими значениями параметров;

- СИ-3 «Формирование графика ТОиР» - планировщик задаёт горизонт планирования и ресурсные ограничения, запускает оптимизацию и получает вариант расписания;
- СИ-4 «Утверждение графика» - главный механик утверждает или возвращает график на доработку;
- СИ-5 «Сопровождение базы знаний» - инженер по знаниям добавляет новое правило, задаёт его приоритет и коэффициент уверенности;
- СИ-6 «Формирование отчётности» - руководитель получает отчёт о выполненных работах и динамике внеплановых простоев за период.

2.4. Спецификация сущностей

Перечень сущностей предметной области, их ключевые атрибуты, связи и оценка бизнес-значимости приведены в таблице 6. Спецификация служит основанием для построения концептуальной модели данных (раздел 4) и для определения состава слотов фреймов.

Таблица 6 - Спецификация сущностей предметной области

Сущность	Описание	Ключевые атрибуты	Связи	Бизнес-значимость
Тип оборудования	Класс однотипных единиц оборудования, прототип фрейма	id, наименование, класс качества, номинальная мощность, предельный момент, ресурс инструмента	1:N с Оборудование; 1:N с Регламент ТО	Высокая - носитель типовых знаний и значений по умолчанию
Оборудование	Учётная единица технологического оборудования	id, инвентарный номер, тип, участок, дата ввода, наработка, статус	N:1 с Тип оборудования; 1:N с Компонент, Отказ, Прогноз риска, Заявка	Высокая - центральный объект диагностирования и планирования
Компонент (узел)	Конструктивная часть оборудования, объект замены	id, оборудование, наименование, вид узла, накопленный износ	N:1 с Оборудование; 1:N с Датчик	Средняя - обеспечивает локализацию дефекта
Датчик	Средство измерения параметра технического состояния	id, компонент, измеряемая величина, единица, допустимый диапазон	N:1 с Компонент; 1:N с Измерение	Средняя - определяет полноту наблюдаемости объекта

Сущность	Описание	Ключевые атрибуты	Связи	Бизнес-значимость
Измерение телеметрии	Отсчёт параметра с отметкой времени	id, датчик, момент времени, значение, признак достоверности	N:1 с Датчик	Высокая - первичные данные для диагностического вывода
Тип отказа	Категория отказа, распознаваемая системой (TWF, HDF, PWF, OSF, RNF)	id, код, наименование, типовая причина	1:N с Отказ; 1:N с Правило; 1:N с Прогноз риска	Высокая - целевая переменная задачи классификации
Отказ	Зафиксированное событие утраты работоспособности	id, оборудование, тип отказа, момент времени, длительность простоя, потери	N:1 с Оборудование; N:1 с Тип отказа	Высокая - обучающая и верифицирующая информация
Правило	Элемент базы знаний производственной системы	id, тип отказа, условие, заключение, коэффициент уверенности, приоритет	N:1 с Тип отказа; 1:N с Прогноз риска	Высокая - ядро механизма вывода
Прогноз риска	Результат работы машины вывода по единице оборудования	id, оборудование, тип отказа, правило, момент времени, оценка риска, объяснение	N:1 с Оборудование, Тип отказа, Правило; 1:N с Заявка	Высокая - основной выходной артефакт системы
Заявка на ремонт	Иницирующий документ процесса обслуживания	id, оборудование, прогноз, дата создания, приоритет, статус	N:1 с Прогноз риска; 1:N с Наряд	Средняя - связывает диагностику с исполнением
Регламент ТО	Нормативный документ по видам и периодичности работ	id, тип оборудования, вид работ, интервал, норма трудозатрат	N:1 с Тип оборудования; 1:N с Наряд	Средняя - задаёт нормативные ограничения планирования
Наряд на работы	Документ на выполнение работ по обслуживанию	id, заявка, регламент, бригада, плановое начало, фактическое окончание, стоимость работ	N:1 с Заявка, Регламент, Бригада; 1:N с Расход ЗИП	Высокая - объект оптимизации в расписании
Ремонтная бригада	Ресурс-исполнитель работ	id, наименование, численность, смена	1:N с Наряд	Средняя - ресурсное ограничение генетического алгоритма
Запасная часть	Номенклатурная позиция склада ЗИП	id, артикул, наименование, остаток, цена	1:N с Расход ЗИП	Средняя - ограничение выполнимости расписания
Расход ЗИП	Факт списания запасных частей по наряду	наряд, запасная часть, количество, сумма	N:1 с Наряд; N:1 с Запасная часть	Низкая - используется при расчёте стоимости обслуживания

2.5. Описание бизнес-процессов

Разрабатываемая система поддерживает три ключевых бизнес-процесса, описанных ниже в нотации BPMN с разделением на дорожки по участникам.

БП-1. Мониторинг технического состояния и формирование прогноза отказа. Процесс запускается по таймеру с периодичностью опроса датчиков. Телеметрия проходит валидацию и нормализацию, после чего рассчитываются производные признаки (разность температур, мощность привода, произведение износа и момента). Машина вывода последовательно сопоставляет факты с условиями продукционных правил. Если полученная оценка риска не достигает порогового значения, результат фиксируется в журнале мониторинга, и процесс завершается. При превышении порога формируется прогноз с объяснением и уведомление мастера участка, который подтверждает заключение и создаёт заявку на ремонт либо помечает срабатывание как ложное для последующей корректировки базы правил. Участники: оборудование (SCADA), интеллектуальная система, мастер участка (рисунок 3).

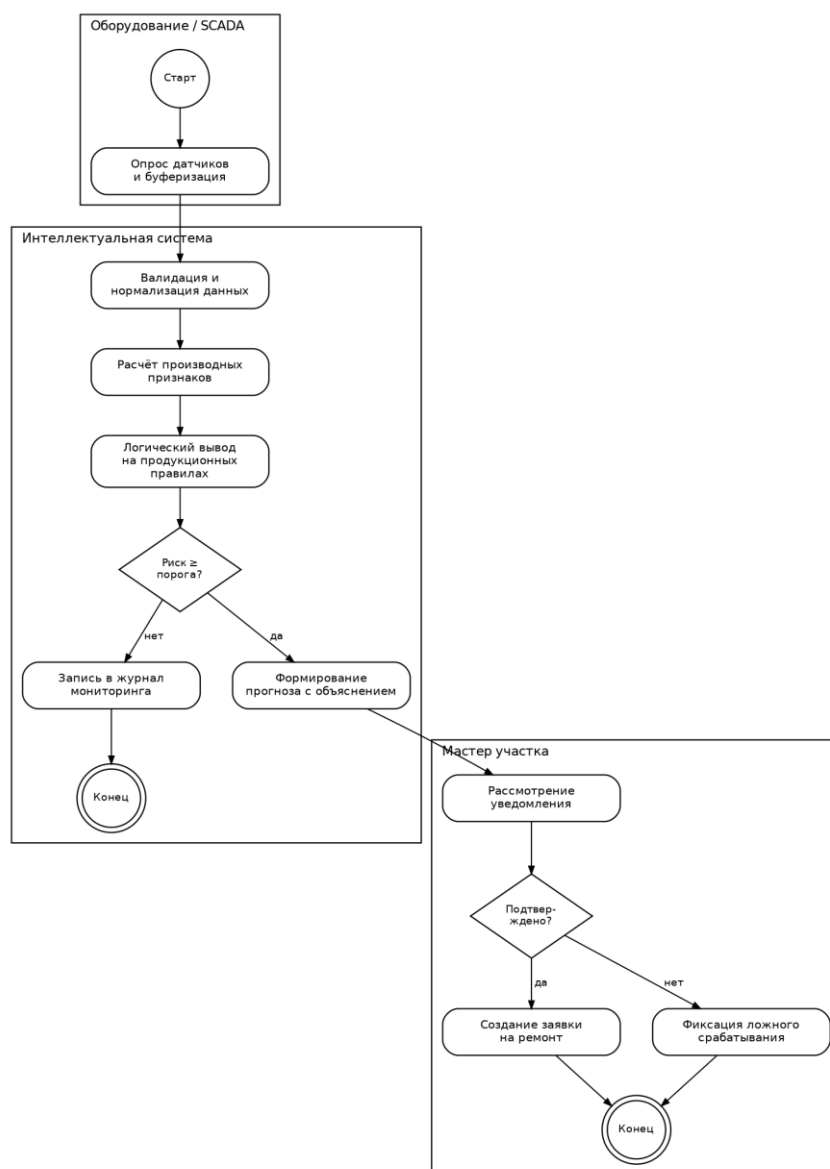


Рисунок 3 - БП-1. Мониторинг технического состояния и формирование прогноза отказа

БП-2. Планирование и оптимизация графика ТОиР. Процесс выполняется по расписанию (еженедельно) либо по требованию планировщика. Формируется пул заявок и доступных окон обслуживания, система выгружает актуальные оценки риска и значения слотов фреймов оборудования, преобразует ресурсные ограничения в штрафные функции и запускает генетический алгоритм. Итерации повторяются до достижения критерия останова (исчерпание заданного числа поколений либо отсутствие улучшения целевой функции). Сформированный план-график рассматривается главным механиком и либо публикуется в CMMS, либо

возвращается на доработку с уточнёнными ограничениями. Участники: планировщик ТОиР, интеллектуальная система, главный механик (рисунок 4).

Параметры эволюционного поиска, применяемые в данном процессе, приведены в таблице 7. Значения приняты как начальные и подлежат уточнению по результатам вычислительных экспериментов на последующих этапах проекта.

Таблица 7 - Параметры генетического алгоритма, применяемого в БП-2

Элемент алгоритма	Принятое решение
Представление решения	Целочисленный вектор длины, равной числу заявок; каждый ген кодирует пару «временное окно - ремонтная бригада»
Целевая функция	Взвешенная сумма потерь от простоя, ожидаемых потерь от отказа при отсрочке и прямой стоимости работ; минимизация
Учёт ограничений	Штрафные добавки за одновременную перегрузку бригады, дефицит запасных частей и останов в период критического производственного задания
Селекция	Турнирная, размер турнира 3
Скрещивание	Двухточечный кроссовер, вероятность 0,8
Мутация	Сдвиг назначенного окна либо смена бригады, вероятность 0,1 на ген
Элитизм	Сохранение двух лучших особей каждого поколения
Критерий останова	Исчерпание 200 поколений либо отсутствие улучшения целевой функции в течение 30 поколений подряд

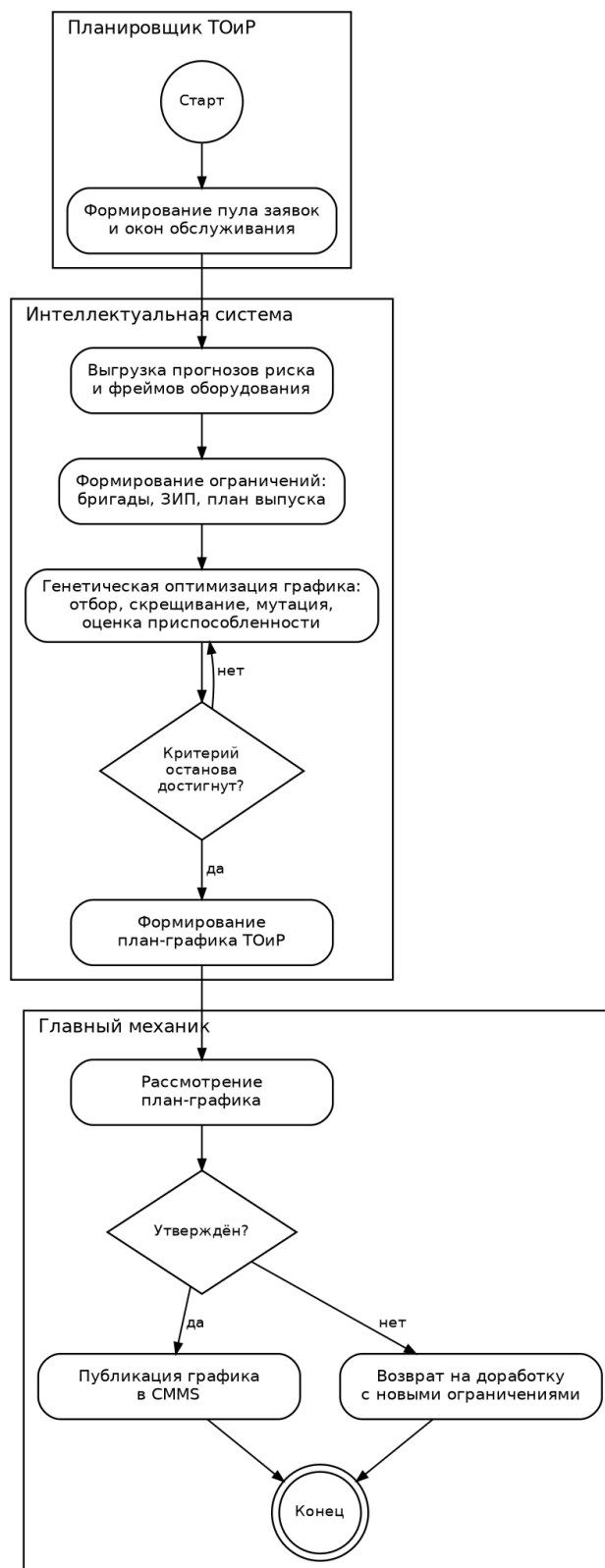
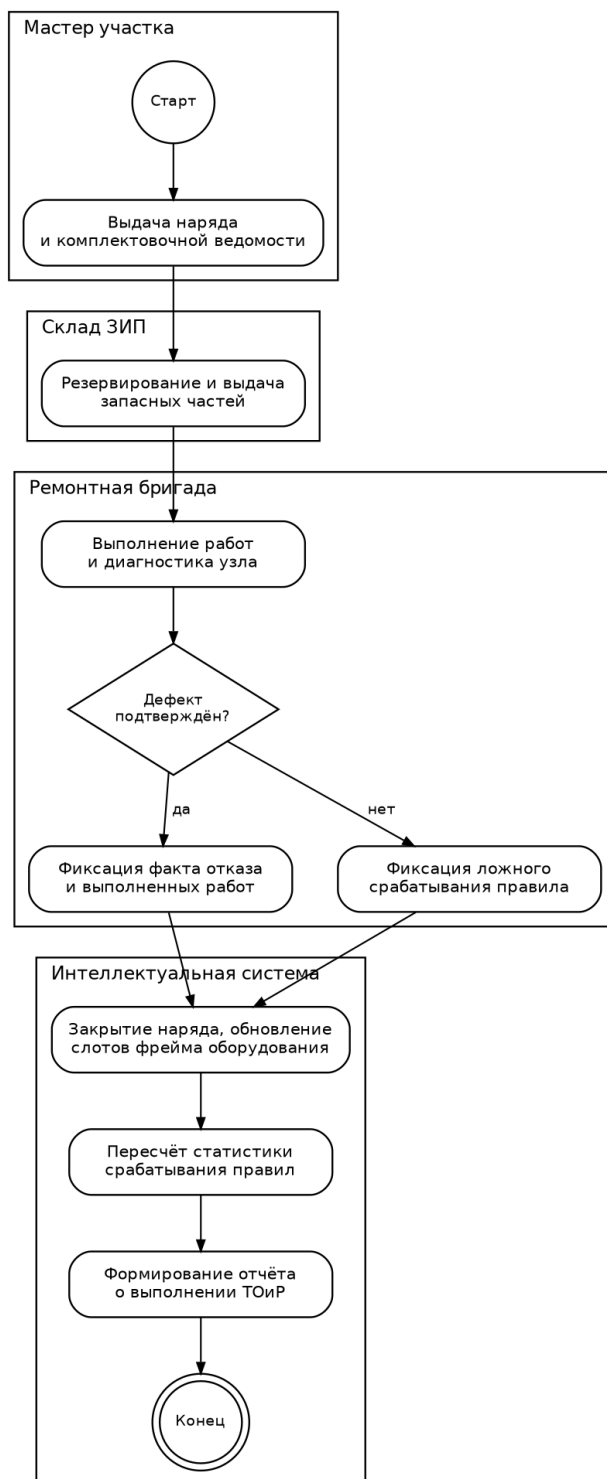


Рисунок 4 - БП-2. Планирование и оптимизация графика ТОиР

БП-3. Выполнение работ и актуализация базы знаний. Мастер участка выдаёт наряд и комплектovacную ведомость, склад резервирует и выдаёт запасные части, бригада выполняет работы и подтверждает либо

опровергает наличие прогнозируемого дефекта. Результат возвращается в систему: закрывается наряд, обновляются слоты фрейма оборудования (наработка, износ, журнал отказов), пересчитывается статистика срабатывания правил, что обеспечивает обратную связь и постепенное уточнение пороговых значений. Участники: мастер участка, склад ЗИП, ремонтная бригада, интеллектуальная система (рисунок 5).



2.6. Функциональные требования

Функциональные требования сформулированы в формате пользовательских историй с указанием приоритета по шкале «высокий - средний - низкий» (таблица 8). Требования высокого приоритета образуют минимально достаточный объём прототипа, реализуемый в рамках курса.

Таблица 8 - Функциональные требования (пользовательские истории)

№	Пользовательская история	Приоритет
1	Как мастер участка, я хочу получать перечень единиц оборудования, ранжированный по оценке риска отказа на ближайшие сутки, чтобы определить очерёдность осмотров	Высокий
2	Как механик, я хочу видеть объяснение прогноза в виде последовательности сработавших правил с фактическими значениями параметров, чтобы доверять заключению системы и быстрее локализовать дефект	Высокий
3	Как механик, я хочу открывать карточку единицы оборудования со всеми паспортными, текущими и историческими характеристиками, чтобы принимать решение с учётом полного контекста	Высокий
4	Как аналитик, я хочу загружать в систему набор данных телеметрии в формате CSV и получать результат пакетной обработки, чтобы проверять работу базы правил на исторических данных	Высокий
5	Как инженер по знаниям, я хочу добавлять, изменять и отключать производственные правила через отдельный файл базы знаний без изменения программного кода, чтобы сопровождать систему без участия разработчика	Высокий
6	Как планировщик ТОиР, я хочу получать оптимизированный график обслуживания на горизонт до 14 суток с учётом занятости бригад и остатков ЗИП, чтобы сократить простои	Высокий
7	Как планировщик ТОиР, я хочу задавать ресурсные ограничения и весовые коэффициенты целевой функции, чтобы получать варианты графика под разные производственные условия	Средний
8	Как главный механик, я хочу утверждать либо возвращать на доработку сформированный график, чтобы сохранять управленческий контроль над планом работ	Средний
9	Как оператор, я хочу получать предупреждение о выходе режимов работы за допустимые пределы в текущей смене, чтобы своевременно остановить процесс	Высокий
10	Как кладовщик, я хочу получать прогноз потребности в запасных частях на горизонт планирования, чтобы своевременно оформить заявку на закупку	Средний
11	Как инженер по знаниям, я хочу видеть статистику срабатываний каждого правила и долю ложных срабатываний, чтобы корректировать пороговые значения	Средний

№	Пользовательская история	Приоритет
12	Как главный механик, я хочу получать отчёт о динамике внеплановых простоев и выполненных работах за период, чтобы оценивать эффект от внедрения системы	Низкий

2.7. Нефункциональные требования

Нефункциональные требования сформулированы с указанием категории и измеримого критерия выполнения, пригодного для проверки на этапе приёмки прототипа (таблица 9).

Таблица 9 - Нефункциональные требования

№	Категория	Критерий выполнения
1	Производительность	Диагностический вывод по одной записи телеметрии выполняется не более чем за 200 мс; пакетная обработка набора из 10 000 записей - не более 60 с
2	Производительность (оптимизация)	Построение графика ТОиР для 50 единиц оборудования на горизонт 14 суток занимает не более 5 мин на персональном компьютере с четырёхъядерным процессором
3	Объяснимость	Каждое сформированное системой заключение сопровождается полной трассой сработавших правил; доля заключений без объяснения - 0 %
4	Надёжность	Корректная обработка пропусков и выбросов во входных данных без аварийного завершения; доля записей, отклонённых валидацией, фиксируется в журнале
5	Безопасность	Разграничение прав по ролям «оператор», «мастер», «главный механик», «инженер по знаниям»; журналирование изменений базы правил с указанием автора и времени
6	Масштабируемость	Система сохраняет работоспособность при увеличении парка до 200 единиц оборудования и объёма телеметрии до 2 млн записей; деградация времени отклика - не более 20 %
7	Сопровождаемость	База знаний хранится отдельно от исполняемого кода в декларативном текстовом формате; изменение правила не требует перекомпиляции и перезапуска системы
8	Переносимость и лицензионная чистота	Используется исключительно свободное программное обеспечение (Python 3, библиотеки продукционного вывода и эволюционной оптимизации, СУБД SQLite/PostgreSQL); работа в операционных системах семейств Linux и Windows
9	Удобство использования	Формирование отчёта о состоянии парка оборудования выполняется не более чем за три действия пользователя

Раздел 3. Источники данных

3.1. Характеристики найденных источников

В соответствии с методическими указаниями рассмотрены четыре открытых источника данных, рекомендованных для варианта 10. Сводные сведения приведены в таблице 10, детальные характеристики каждого источника - в таблицах 11-14.

Таблица 10 - Сводная характеристика рассмотренных источников данных

№	Название источника	Формат	Объём	Лицензия
1	AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (UCI Machine Learning Repository)	CSV	10 000 записей, 14 полей	CC BY 4.0
2	Machine Predictive Maintenance Classification (Kaggle)	CSV	10 000 записей, 10 полей	CC0
3	CMAPSS Turbofan Engine Degradation Simulation Data Set (NASA)	TXT/CSV	4 подмножества, свыше 160 тыс. записей циклов, 26 полей	Public Domain
4	PHM Society Data Challenge Datasets	CSV	Зависит от года соревнования	Research (бесплатная регистрация)

Таблица 11 - Характеристика источника № 1 - AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset

Характеристика	Значение
Название источника	AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset, UCI Machine Learning Repository (ID 601)
Ссылка (URL)	https://archive.ics.uci.edu/dataset/601/ai4i+2020+predictive+maintenance+dataset
Формат данных	CSV, кодировка UTF-8, разделитель - запятая
Размер	10 000 записей, 14 полей, около 0,5 МБ
Лицензия	Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0); регистрация не требуется
Структура данных	UDI; Product ID; Type; Air temperature [K]; Process temperature [K]; Rotational speed [rpm]; Torque [Nm]; Tool wear [min]; Machine failure; TWF; HDF; PWF; OSF; RNF
Особенности	Синтетический набор, воспроизводящий поведение реального фрезерного станка; условия возникновения каждого типа отказа документированы явно, что позволяет извлечь исходные пороговые значения для базы производственных правил. Доля записей с отказом - 339 из 10 000 (около 3,4 %)

Таблица 12 - Характеристика источника № 2 - Machine Predictive Maintenance Classification

Характеристика	Значение
Название источника	Machine Predictive Maintenance Classification (Kaggle, автор shivamb)
Ссылка (URL)	https://www.kaggle.com/datasets/shivamb/machine-predictive-maintenance-classification
Формат данных	CSV
Размер	10 000 наблюдений, 10 полей, около 0,4 МБ
Лицензия	CC0 (общественное достояние); требуется бесплатная учётная запись Kaggle для загрузки
Структура данных	UDI; Product ID; Type; Air temperature [K]; Process temperature [K]; Rotational speed [rpm]; Torque [Nm]; Tool wear [min]; Target; Failure Type
Особенности	Производный от источника № 1 набор с единым полем типа отказа вместо пяти бинарных признаков. Удобен для проверки согласованности правил и в качестве контрольной выборки

Таблица 13 - Характеристика источника № 3 - CMAPSS Turbofan Engine Degradation Simulation Data Set

Характеристика	Значение
Название источника	CMAPSS Turbofan Engine Degradation Simulation Data Set, NASA Prognostics Center of Excellence
Ссылка (URL)	https://www.nasa.gov/intelligent-systems-division/discovery-and-systems-health/pcoe/pcoe-data-set-repository/
Формат данных	Текстовые файлы с разделителем-пробелом, преобразуемые в CSV
Размер	Четыре подмножества (FD001-FD004), суммарно свыше 160 тыс. записей циклов работы, 26 полей
Лицензия	Public Domain (открытые данные федерального агентства США)
Структура данных	Номер двигателя; номер цикла; три параметра режима работы; 21 показание датчиков; для тестовых подмножеств - остаточный ресурс (RUL)
Особенности	Содержит траектории деградации во времени, что позволяет отрабатывать прогнозирование остаточного ресурса. Отсутствует явная классификация типов отказа, привязка к оборудованию участка косвенная

Таблица 14 - Характеристика источника № 4 - PHM Society Data Challenge Datasets

Характеристика	Значение
Название источника	PHM Society Data Challenge Datasets
Ссылка (URL)	https://phmsociety.org/data-analysis-competition/
Формат данных	CSV (состав зависит от года проведения соревнования)
Размер	От нескольких тысяч до сотен тысяч записей в зависимости от задачи

Характеристика	Значение
Лицензия	Research - бесплатная регистрация на сайте сообщества
Структура данных	Показания датчиков технических систем, метки состояний и отказов; структура не унифицирована между годами
Особенности	Разнородность и отсутствие единой схемы затрудняют построение единой базы правил; рассматривается как резервный источник для проверки переносимости решения

3.2. Обоснование выбора основного источника

В качестве основного источника данных выбран AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (источник № 1). Обоснование выбора:

1. Соответствие формальным требованиям задания. Объем набора (10 000 записей) многократно превышает установленный минимум в 500 записей; лицензия CC BY 4.0 относится к числу открытых и допускает учебное использование без дополнительного разрешения и регистрации.
2. Прямое соответствие постановке задачи. Состав признаков (температура воздуха и процесса, частота вращения, крутящий момент, износ инструмента, класс качества изделия) совпадает с составом входных данных, определённым в п. 2.2, а пять бинарных меток типов отказа образуют целевые классы диагностического вывода.
3. Пригодность для продукционной парадигмы. Условия возникновения каждого типа отказа в наборе документированы в виде явных пороговых соотношений, что даёт проверяемую основу для формирования начальной базы правил и позволяет оценить полноту и точность вывода по известному эталону.
4. Пригодность для фреймовой парадигмы. Наличие атрибута класса качества изделия (L, M, H) с различными допустимыми пределами нагрузки даёт естественную иерархию «прототип - экземпляр» и обосновывает механизм наследования значений слотов.

5. Пригодность для эволюционной парадигмы. Наличие отметки отказа по каждой записи позволяет оценить ожидаемые потери от отсрочки обслуживания и использовать их как составляющую целевой функции генетического алгоритма.
6. Техническая доступность. Компактный размер и простая табличная структура не требуют специализированных средств обработки и позволяют выполнять все этапы работы средствами свободного программного обеспечения.

Состав полей основного набора данных приведён в таблице 15.

Таблица 15 - Состав полей основного источника данных (AI4I 2020)

Поле	Тип	Описание и диапазон
UDI	целое	Уникальный идентификатор записи, 1-10 000
Product ID	строка	Идентификатор изделия: буква класса качества и порядковый номер
Type	категориальный	Класс качества изделия: L (50 % записей), M (30 %), H (20 %)
Air temperature [K]	вещественный	Температура окружающего воздуха, около 295-305 K
Process temperature [K]	вещественный	Температура технологического процесса, превышает температуру воздуха примерно на 10 K
Rotational speed [rpm]	целое	Частота вращения шпинделя, рассчитана исходя из мощности 2860 Вт с наложением шума
Torque [Nm]	вещественный	Крутящий момент, распределён около 40 Н·м, отрицательные значения отсутствуют
Tool wear [min]	целое	Накопленный износ инструмента в минутах; приращение зависит от класса качества изделия
Machine failure	бинарный	Обобщённый признак отказа оборудования в данной записи
TWF	бинарный	Отказ по износу инструмента (tool wear failure)
HDF	бинарный	Отказ из-за нарушения теплоотвода (heat dissipation failure)
PWF	бинарный	Отказ по мощности привода (power failure)
OSF	бинарный	Отказ вследствие перегрузки (overstrain failure)
RNF	бинарный	Случайный отказ, не связанный с режимами работы

Источник № 2 используется как контрольная выборка при проверке согласованности базы правил, источник № 3 - как дополнительный материал

для последующей проработки задачи прогнозирования остаточного ресурса, источник № 4 - как резервный. Такое распределение соответствует указанию методических материалов о возможности использования нескольких наборов данных: одного в качестве основного и остальных в качестве дополнительных или для сравнения.

Раздел 4. Концептуальная модель данных

4.1. ER-диаграмма верхнего уровня

На основании спецификации сущностей (п. 2.4) построена концептуальная модель данных предметной области. Диаграмма «сущность - связь» верхнего уровня с указанием атрибутов, первичных (РК) и внешних (FK) ключей приведена на рисунке 6.

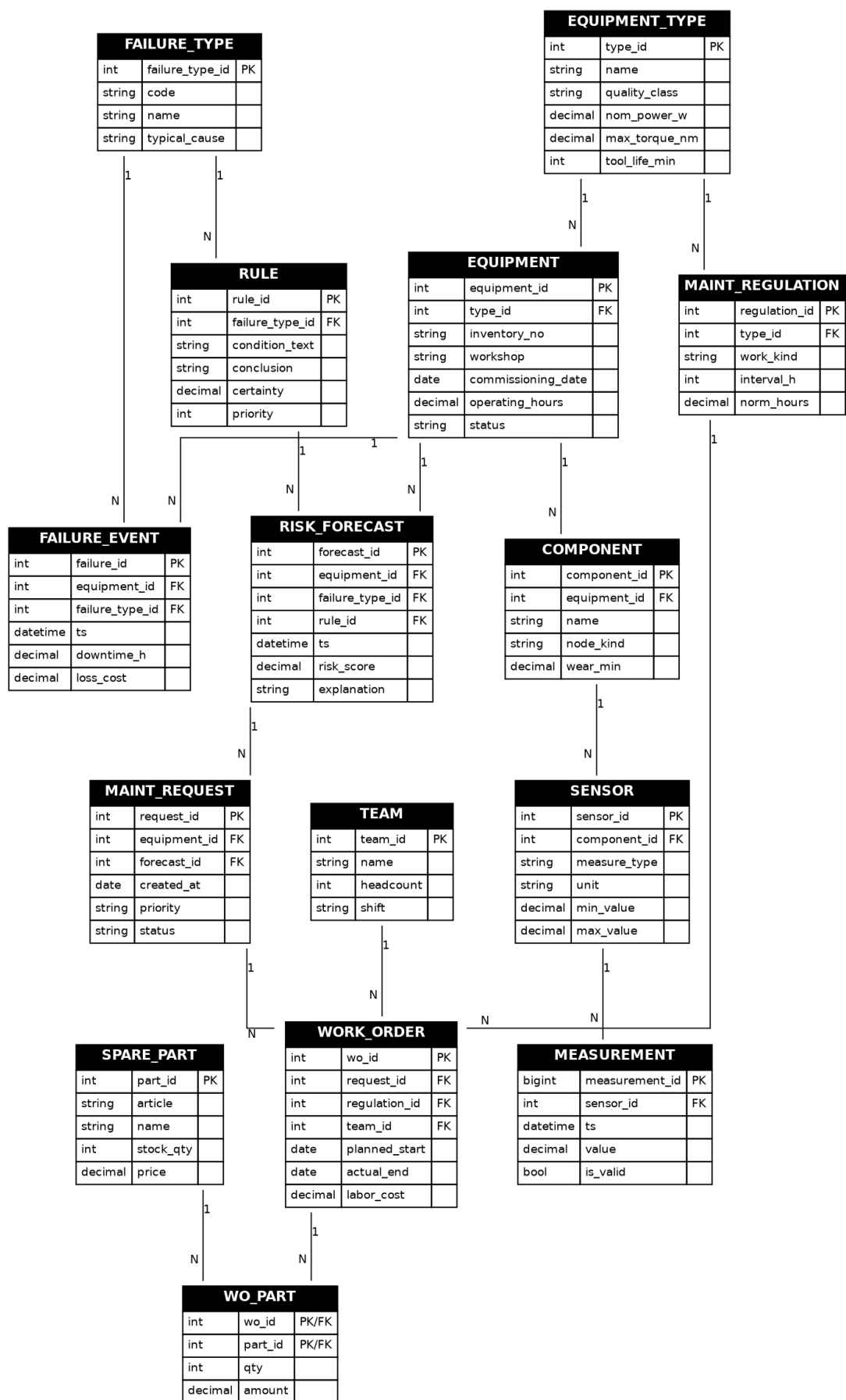


Рисунок 6 - ER-диаграмма верхнего уровня предметной области

Модель организована вокруг сущности EQUIPMENT, наследующей типовые характеристики от EQUIPMENT_TYPE. Такое разделение непосредственно отражает фреймовое представление знаний: EQUIPMENT_TYPE выполняет роль фрейма-прототипа с типовыми значениями слотов, а EQUIPMENT - роль фрейма-экземпляра, переопределяющего унаследованные значения индивидуальными данными.

Ветвь EQUIPMENT - COMPONENT - SENSOR - MEASUREMENT описывает канал поступления первичных данных и обеспечивает локализацию дефекта до конкретного узла. Ветвь FAILURE_TYPE - RULE - RISK_FORECAST соответствует продукционной парадигме: каждое правило базы знаний связано с распознаваемым типом отказа, а каждый сформированный прогноз хранит ссылку на сработавшее правило и текстовое объяснение, что обеспечивает выполнение требования об объяснимости (таблица 9, п. 3).

Ветвь MAINT_REQUEST - WORK_ORDER - WO_PART - SPARE_PART и связанные с ней сущности TEAM и MAINT_REGULATION образуют ресурсную модель, данные которой используются генетическим алгоритмом: MAINT_REGULATION задаёт нормативную продолжительность работ, TEAM - ограничение по одновременно выполняемым нарядам, SPARE_PART - ограничение по наличию запасных частей, а атрибуты стоимости в WORK_ORDER и WO_PART формируют стоимостную составляющую целевой функции.

Сущность FAILURE_EVENT замыкает контур обратной связи: зафиксированные отказы сопоставляются с ранее выданными прогнозами, что позволяет вычислять долю ложных срабатываний каждого правила и корректировать пороговые значения на последующих этапах проекта.

Раздел 5. Вывод

В ходе выполнения работы проведён анализ предметной области «Промышленное оборудование и предиктивное обслуживание» по варианту

10. Определён состав объектов и процессов предметной области, построена контекстная диаграмма системы в нотации IDEF0 и схема связей между объектами.

Сформулирована бизнес-задача: снижение потерь от внеплановых остановов технологического оборудования за счёт перехода от обслуживания по наработке к обслуживанию по прогнозу технического состояния. Определены входные и выходные данные системы, дана формальная постановка задачи и обоснован выбор трёх парадигм искусственного интеллекта. Продукционные правила обеспечивают объяснимый диагностический вывод, фреймы - структурированное представление разнородного парка оборудования с наследованием типовых характеристик, генетический алгоритм - построение календарного плана-графика обслуживания при ресурсных ограничениях. Показано, что отказ от нейросетевых методов обусловлен не только ограничением курса, но и требованием проверяемости заключений, служащих основанием для вывода оборудования из эксплуатации.

Выделено девять групп заинтересованных лиц и шесть основных сценариев использования, специфицировано пятнадцать сущностей предметной области, описаны три ключевых бизнес-процесса в нотации BPMN, сформулировано двенадцать функциональных требований в формате пользовательских историй и девять нефункциональных требований с измеримыми критериями выполнения.

Рассмотрены четыре открытых источника данных. В качестве основного выбран AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (UCI, лицензия CC BY 4.0, 10 000 записей, 14 полей), удовлетворяющий требованиям задания по объёму и лицензионной чистоте и содержащий документированные условия возникновения отказов, пригодные для формирования начальной базы продукционных правил. Остальные источники определены как контрольный, дополнительный и резервный.

Построена концептуальная модель данных из шестнадцати сущностей, структура которой согласована с выбранными парадигмами: иерархия «тип оборудования - единица оборудования» поддерживает фреймовое наследование, связка «тип отказа - правило - прогноз» обеспечивает объяснимость вывода, ресурсная ветвь модели предоставляет данные для целевой функции и ограничений генетического алгоритма.

Полученные результаты образуют техническое задание на разработку прототипа интеллектуальной системы и служат основой для выполнения последующих этапов сквозного проекта - подготовки данных, реализации базы знаний и построения оптимизационного модуля.

Список использованных источников

1. ГОСТ 18322-2016. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. - Москва : Стандартинформ, 2017. - 20 с.
2. ISO 17359:2018. Condition monitoring and diagnostics of machines - General guidelines. - Geneva : ISO, 2018. - 26 p.
3. ISO 13374-1:2003. Condition monitoring and diagnostics of machines - Data processing, communication and presentation. Part 1: General guidelines. - Geneva : ISO, 2003. - 18 p.
4. ИБА. BABOK® Guide: Руководство к своду знаний по бизнес-анализу. Версия 3.0 / International Institute of Business Analysis. - Toronto : ИБА, 2015. - ISBN 978-1-927584-17-0.
5. Вигерс К. Разработка требований к программному обеспечению / К. Вигерс, Дж. Битти ; пер. с англ. - 3-е изд., доп. - Москва : Русская редакция ; Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. - 736 с. - ISBN 978-5-9775-3348-5.
6. Коберн А. Современные методы описания функциональных требований к системам / А. Коберн ; пер. с англ. Е. Борисовой. - Москва : Лори, 2002. - 263 с. - ISBN 5-85582-152-8.

7. Сильвер Б. BPMN - метод и стиль / Б. Сильвер ; пер. с англ. И. Матусевича. - 2-е изд. - Москва : Альпина Диджитал, 2025. - 331 с. - ISBN 978-601-82155-0-6.
8. Фаулер М. UML. Основы: краткое руководство по стандартному языку объектного моделирования / М. Фаулер ; пер. с англ. А. Петухова. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2004. - 192 с. - ISBN 5-93286-060-X.
9. Джарратано Дж. Экспертные системы: принципы разработки и программирование / Дж. Джарратано, Г. Райли ; пер. с англ. - 4-е изд. - Москва : Вильямс, 2007. - 1152 с. - ISBN 978-5-8459-1156-8.
10. Minsky M. A Framework for Representing Knowledge / M. Minsky. - Cambridge : MIT AI Laboratory, 1974. - Memo 306. - 79 p.
11. Goldberg D. E. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning / D. E. Goldberg. - Boston : Addison-Wesley, 1989. - 412 p. - ISBN 0-201-15767-5.
12. Matzka S. Explainable Artificial Intelligence for Predictive Maintenance Applications / S. Matzka // Third International Conference on Artificial Intelligence for Industries (AI4I). - 2020. - P. 69-74.
13. AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset : [набор данных] // UCI Machine Learning Repository. - URL: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/601/ai4i+2020+predictive+maintenance+dataset> (дата обращения: 15.09.2026).
14. Machine Predictive Maintenance Classification : [набор данных] // Kaggle. - URL: <https://www.kaggle.com/datasets/shivamb/machine-predictive-maintenance-classification> (дата обращения: 15.09.2026).
15. Saxena A. Turbofan Engine Degradation Simulation Data Set / A. Saxena, K. Goebel // NASA Prognostics Data Repository. - URL: <https://www.nasa.gov/intelligent-systems-division/discovery-and-systems-health/pcoe/pcoe-data-set-repository/> (дата обращения: 15.09.2026).

16. PHM Society Data Challenge Datasets : [наборы данных] // PHM Society. - URL: <https://phmsociety.org/data-analysis-competition/> (дата обращения: 15.09.2026).